Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Fundamentos de Ciberseguridad

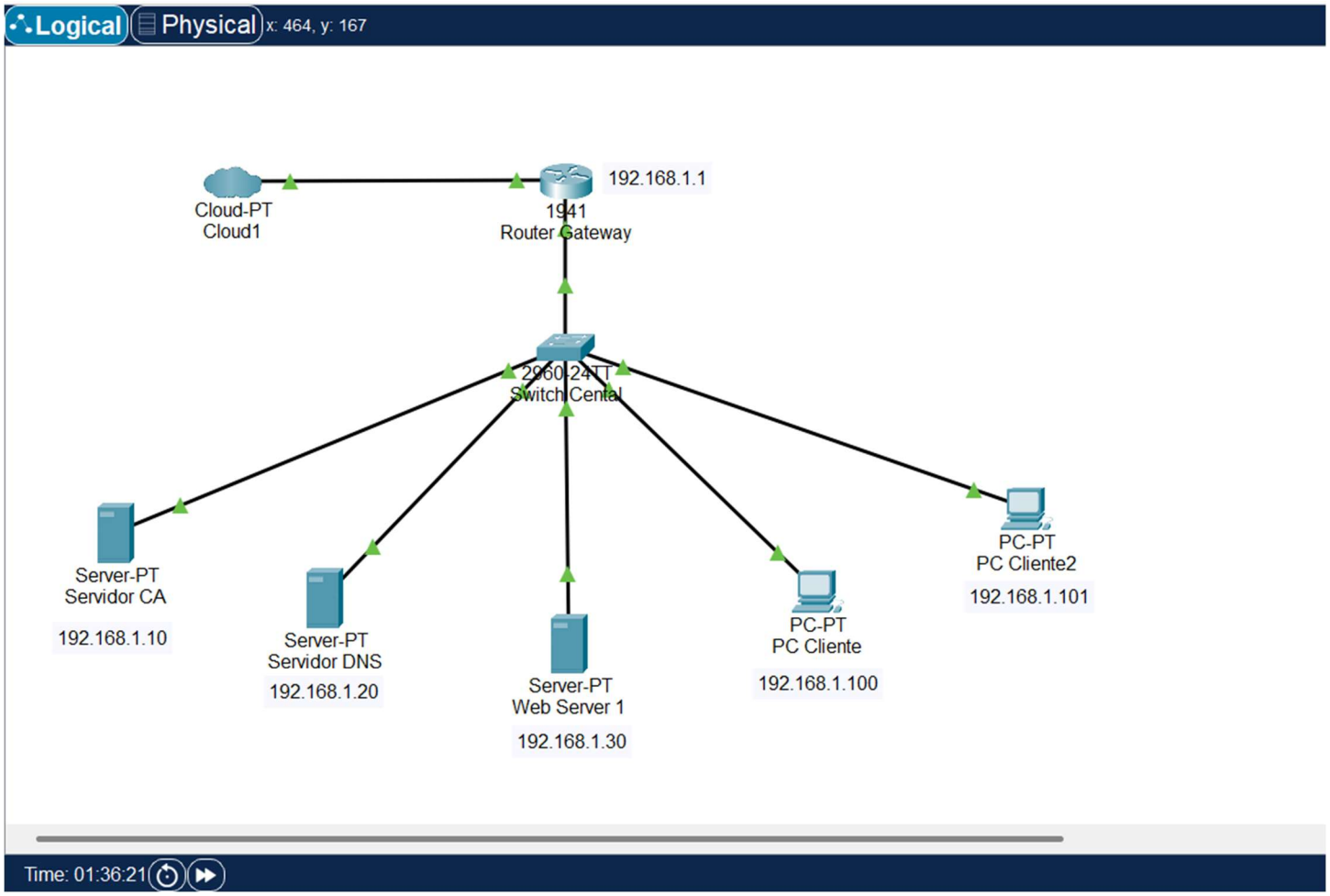
[R003-Implementar una red local]

P R E S E N T A:

[Oscar Alberto Leal Ramírez]
[Ingeniería en Sistemas Computacionales]
[22590042]

PERIODO [Enero-Junio (2026)]

Diagrama de Topología de Red:



Vista lógica de la red en Cisco Packet Tracer. Muestra el Router Gateway (192.168.1.1), el Switch Central, el Servidor CA (192.168.1.10), el Servidor DNS (192.168.1.20), el Web Server 1 (192.168.1.30), la PC Cliente (192.168.1.100) y la PC Cliente 2 (192.168.1.101), todos interconectados a través del switch.

Tabla de Direccionamiento IP:

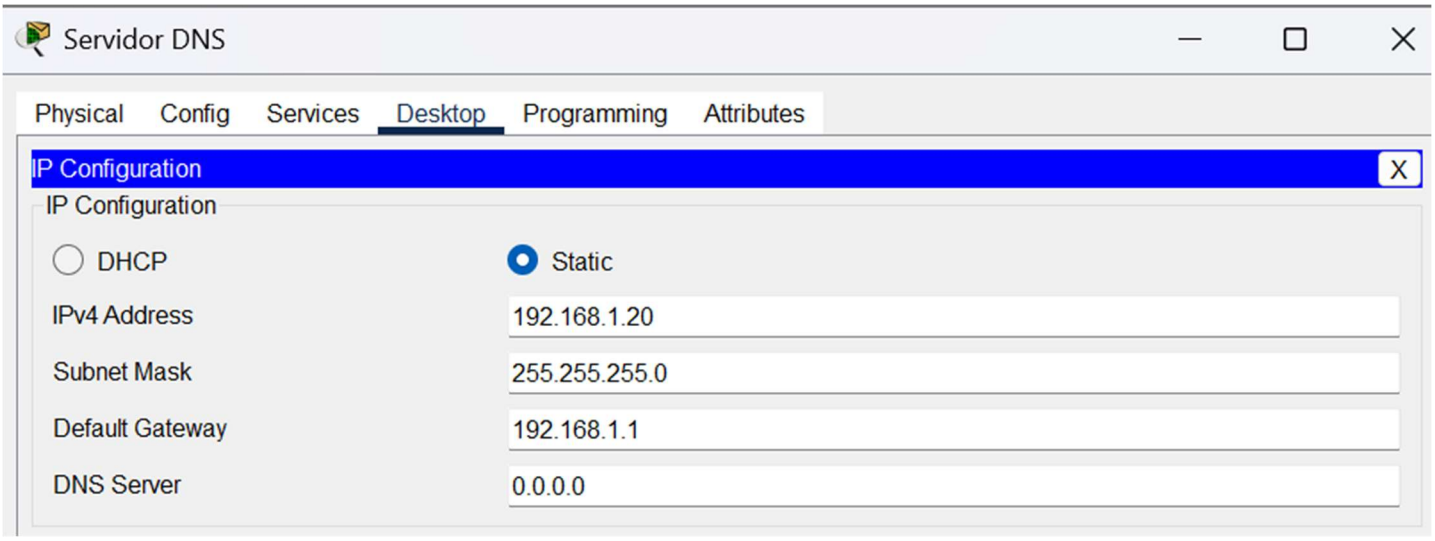
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Gateway Predeterminado	Servidor DNS
Servidor CA	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.20
Servidor DNS	Fa0	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1	127.0.0.1
Web Server 1	Fa0	192.168.1.30	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.20
PC Cliente 1	NIC	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.20
PC Cliente 2	NIC	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.20

Configuración del Router

```
Router>en
Router#confi t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

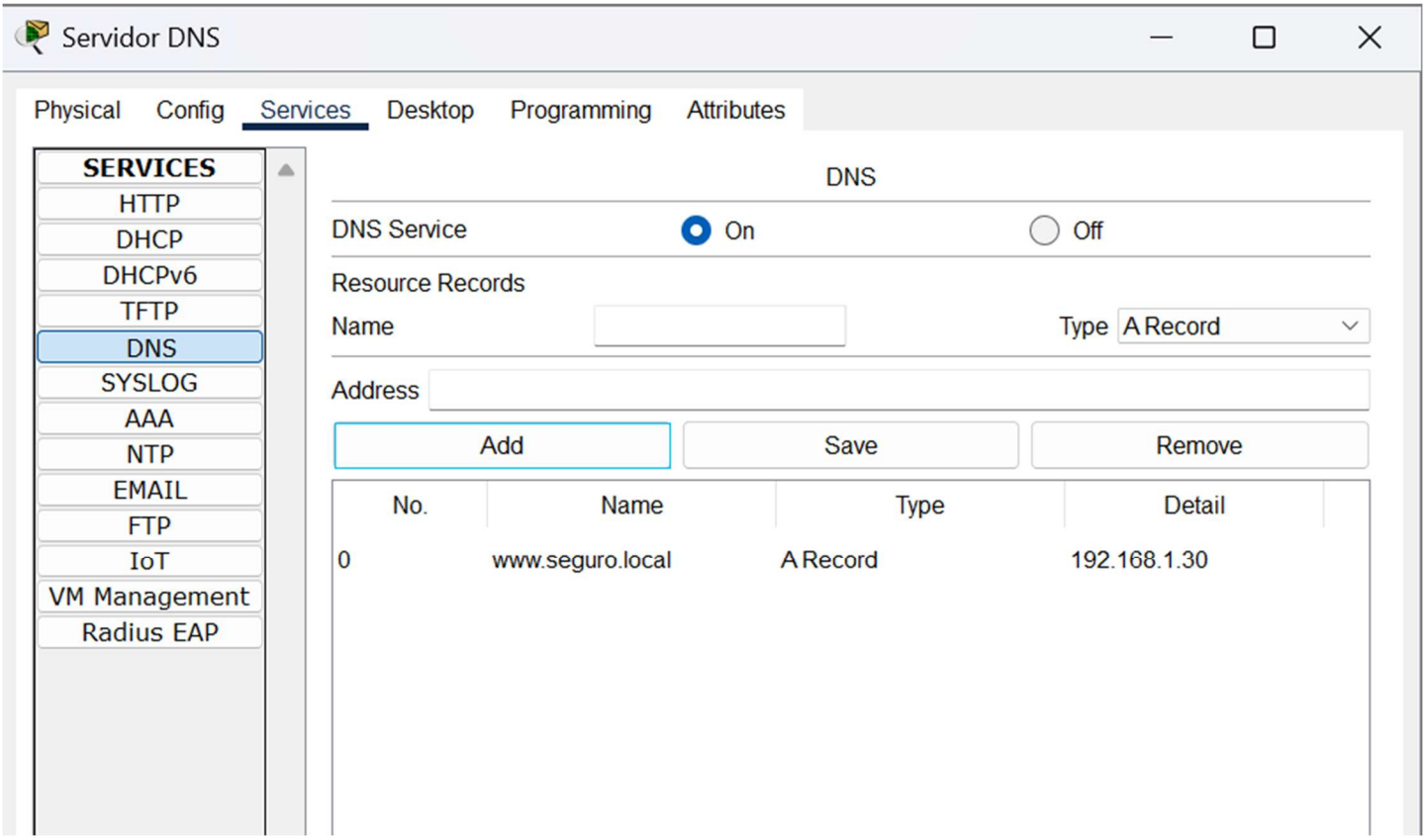
Comandos de configuración del Router en modo CLI. Se asigna la IP estática 192.168.1.1/24 a la interfaz GigabitEthernet 0/1 (red interna) y se configura GigabitEthernet 0/0 en modo DHCP para la conexión hacia la nube (Cloud1). Ambas interfaces se activan con "no shutdown".

Configuración del Servidor DNS — Dirección IP



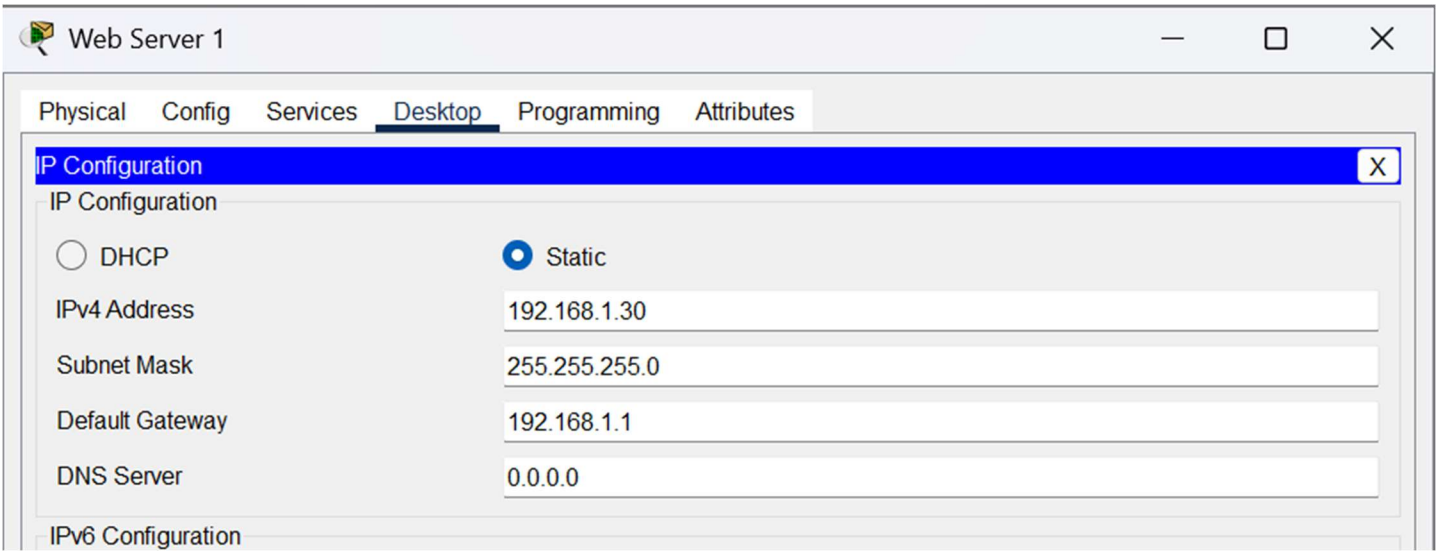
Configuración de dirección IP estática del Servidor DNS en la pestaña Desktop. Se establece la IPv4 192.168.1.20, máscara de subred 255.255.255.0 y gateway predeterminado 192.168.1.1. El campo DNS Server apunta a sí mismo (loopback) para la resolución interna.

Configuración del Servicio DNS:



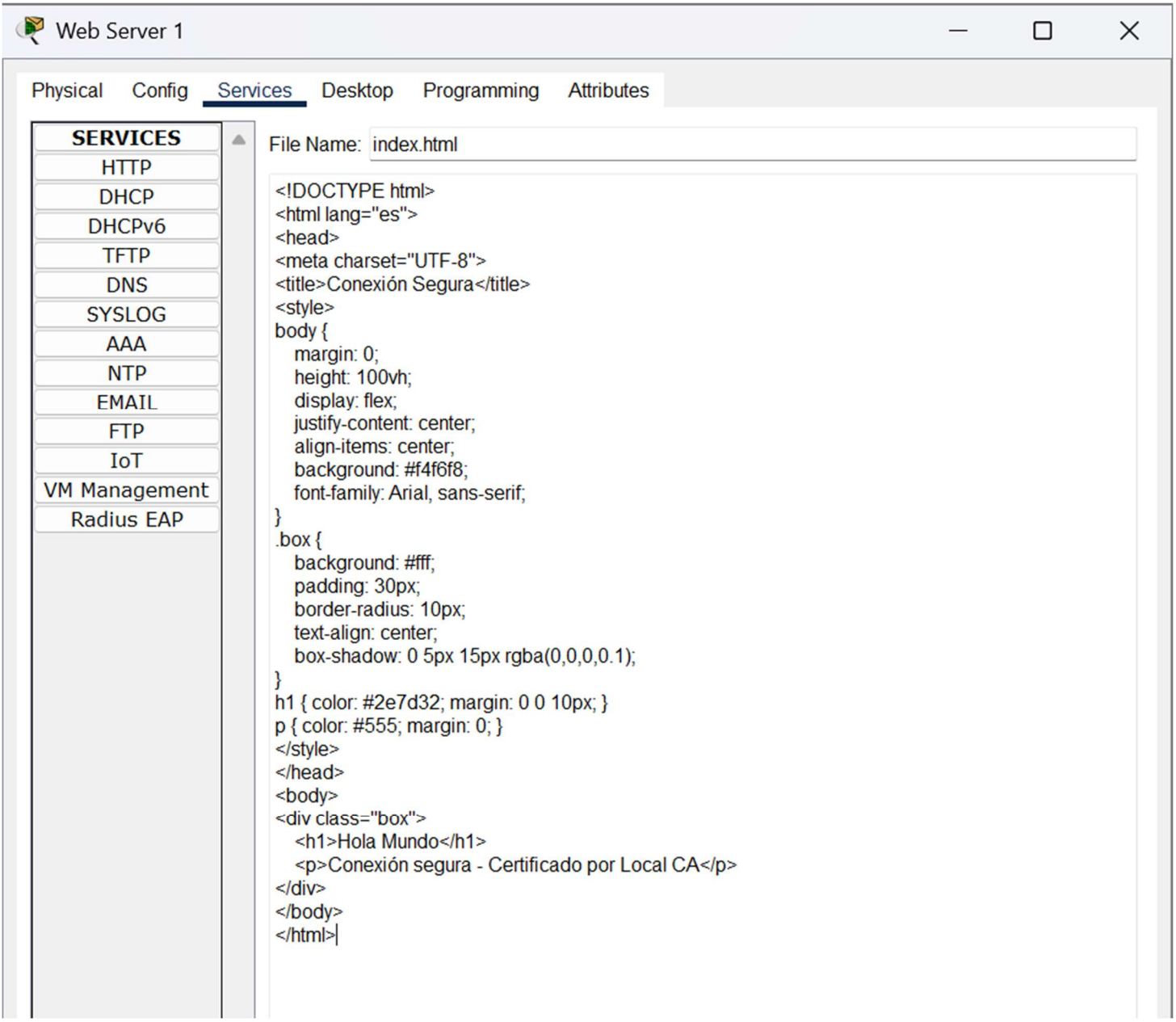
Servicio DNS activo en el Servidor DNS. Se muestra el registro tipo A que resuelve el dominio "www.seguro.local" hacia la IP 192.168.1.30 (Web Server 1), permitiendo que los clientes accedan al servidor web mediante nombre de dominio en lugar de dirección IP.

Configuración del Servidor Web 1 — Dirección IP:



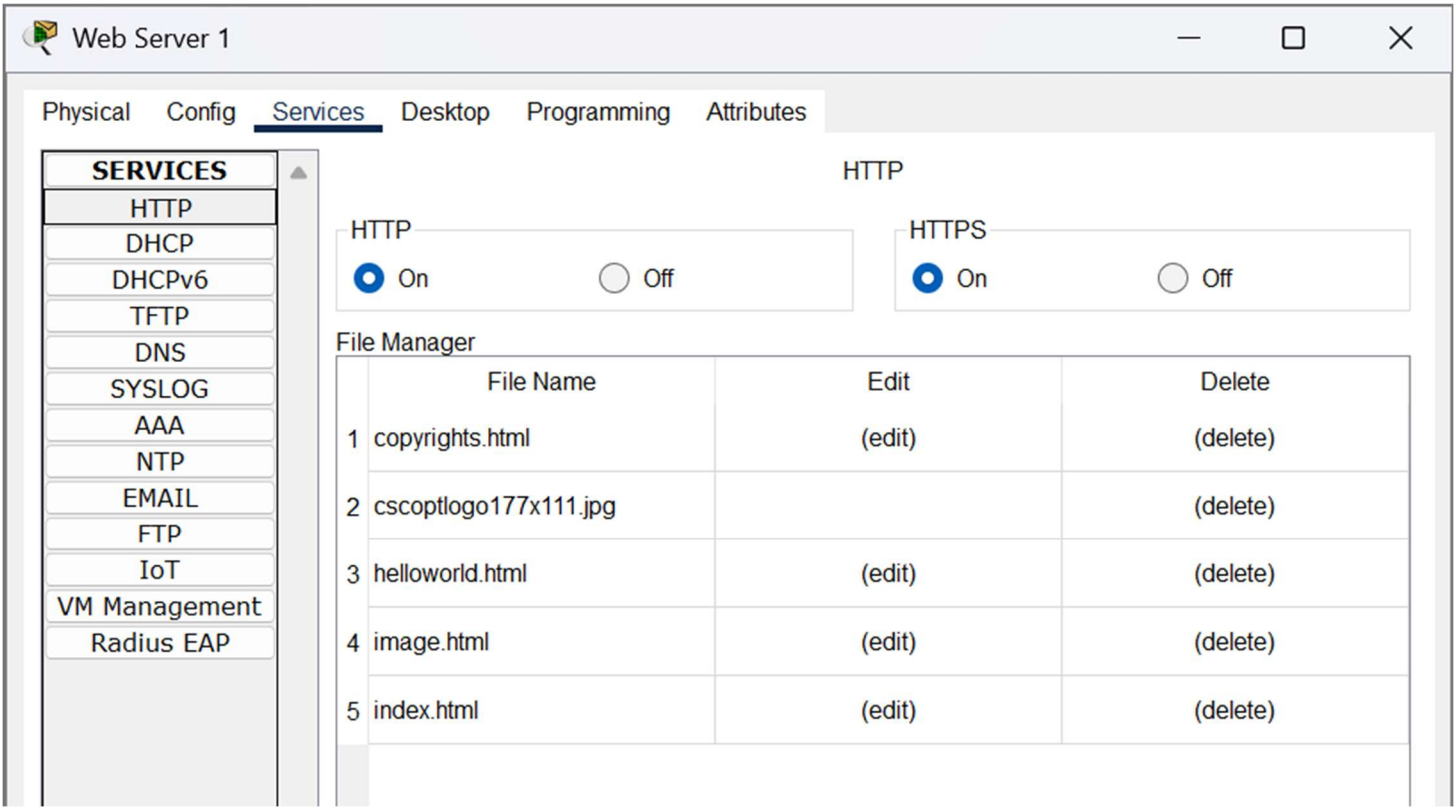
Configuración de dirección IP estática del Web Server 1 en la pestaña Desktop. Se asigna la IPv4 192.168.1.30, máscara de subred 255.255.255.0 y gateway 192.168.1.1, posicionándolo en la misma red local para ser accesible por los clientes.

Configuración del Servicio HTTP — Archivo index.html:



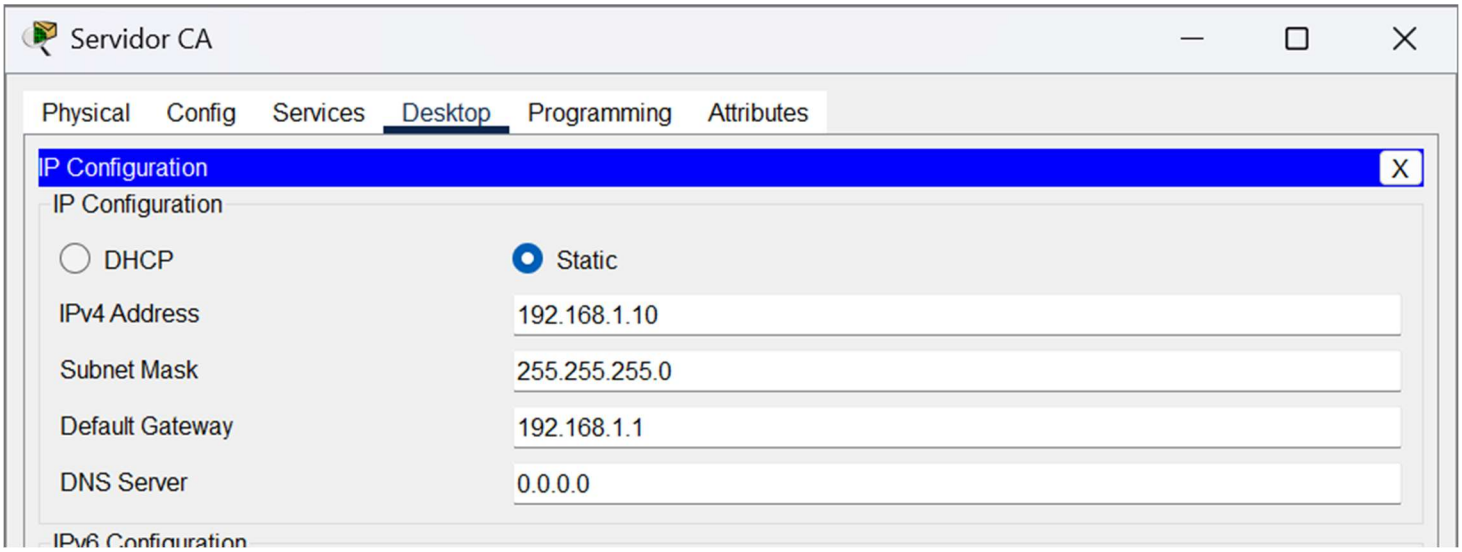
Código fuente del archivo index.html alojado en el Web Server 1, editado desde la pestaña Services > HTTP. La página muestra el mensaje "Hola Mundo" con el texto "Conexión segura - Certificado por Local CA", confirmando que el servidor web sirve contenido bajo certificado SSL.

Habilitación de Servicios HTTP y HTTPS — Administrador de Archivos del Servidor Web:



Administrador de archivos del servicio HTTP en el Web Server 1. Se aprecia que tanto HTTP como HTTPS están habilitados (On). El servidor aloja múltiples archivos: copyrights.html, cscoptlogo177x111.jpg, helloworld.html, image.html e index.html, siendo este último la página principal servida a los clientes.

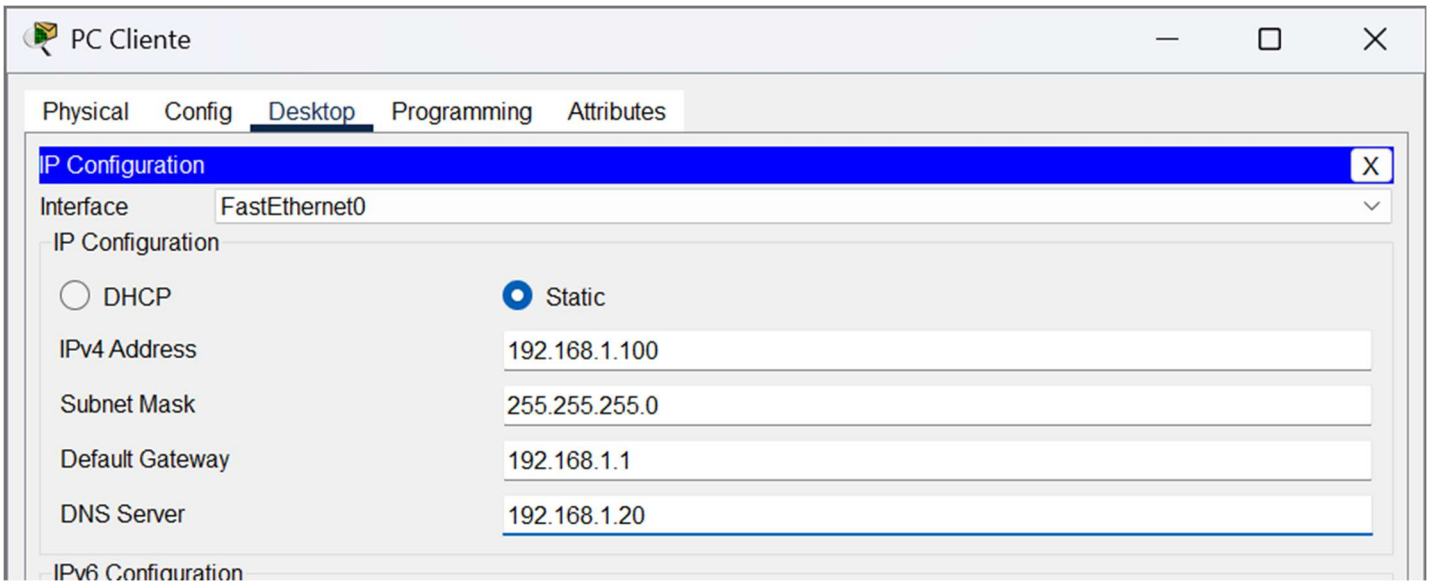
Configuración del Servidor de Autoridad Certificadora (CA) — IP: 192.168.1.10:



Configuración de dirección IP estática del Servidor de Autoridad Certificadora (CA) en la pestaña Desktop. Se asigna la IPv4 192.168.1.10, máscara de subred 255.255.255.0 y gateway 192.168.1.1, integrándolo en la red local como repositorio de certificados SSL para la infraestructura.

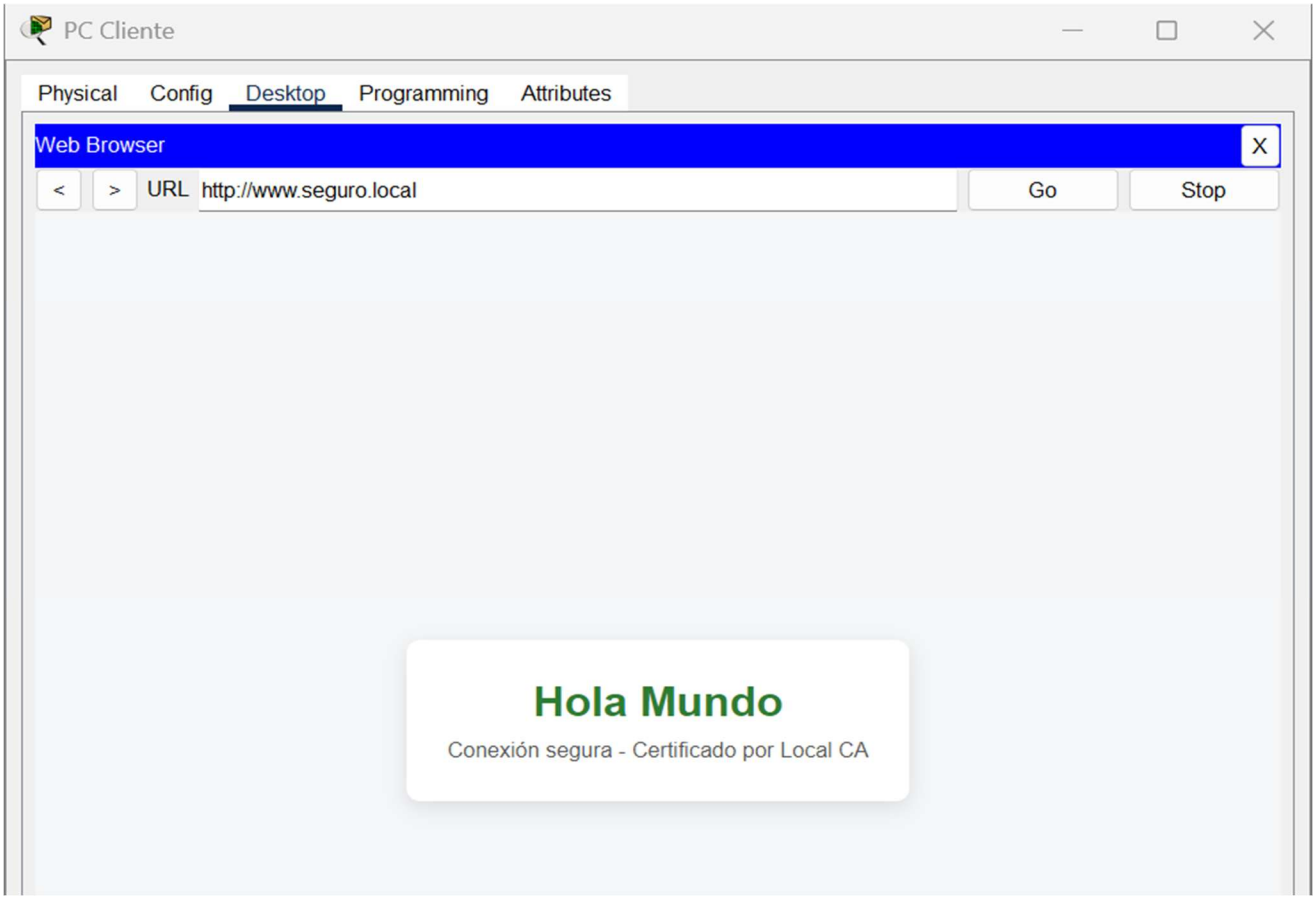
Nota Teórica: En la vida real aquí usariamos **Mkcert**. En Packet Tracer, este servidor actúa como el repositorio de certificados.

Configuración de la PC Cliente 1:



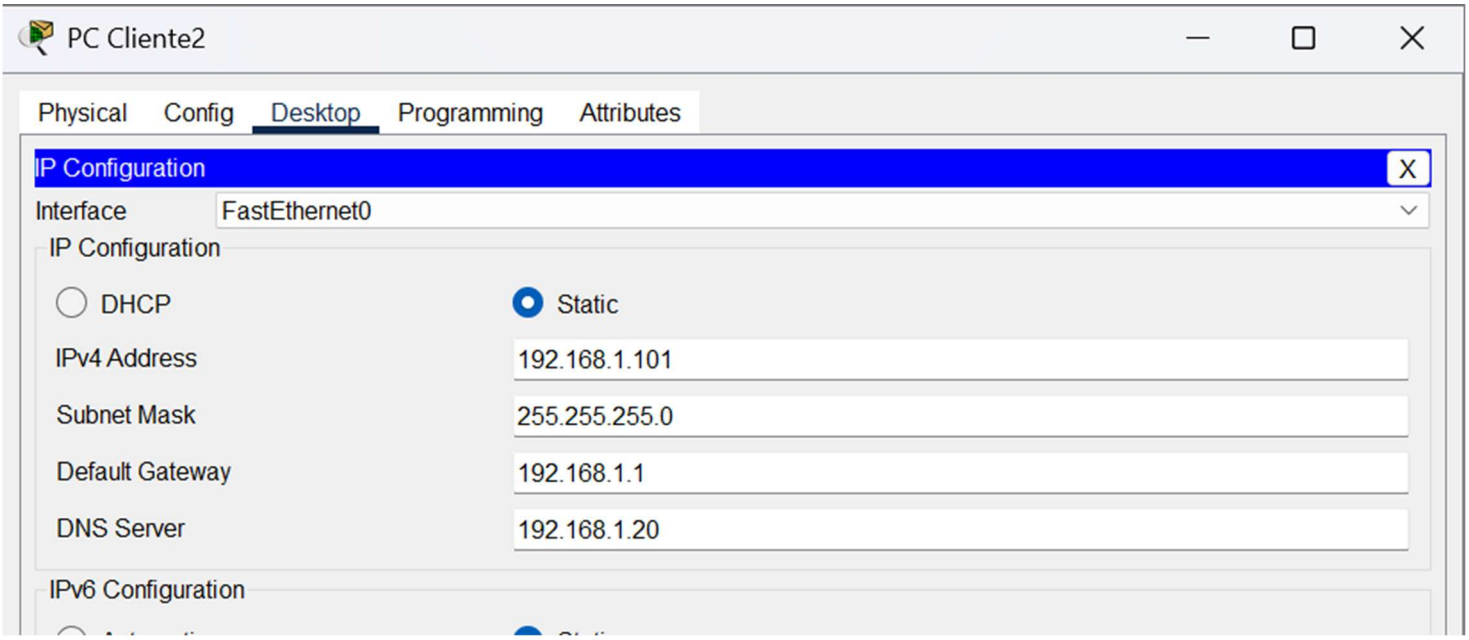
Configuración de dirección IP estática de la PC Cliente 1 mediante la interfaz FastEthernet0. Se asigna la IPv4 192.168.1.100, máscara de subred 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 y el servidor DNS apuntando a 192.168.1.20 para la resolución de nombres dentro de la red local.

Prueba de la pagina web en PC Cliente:



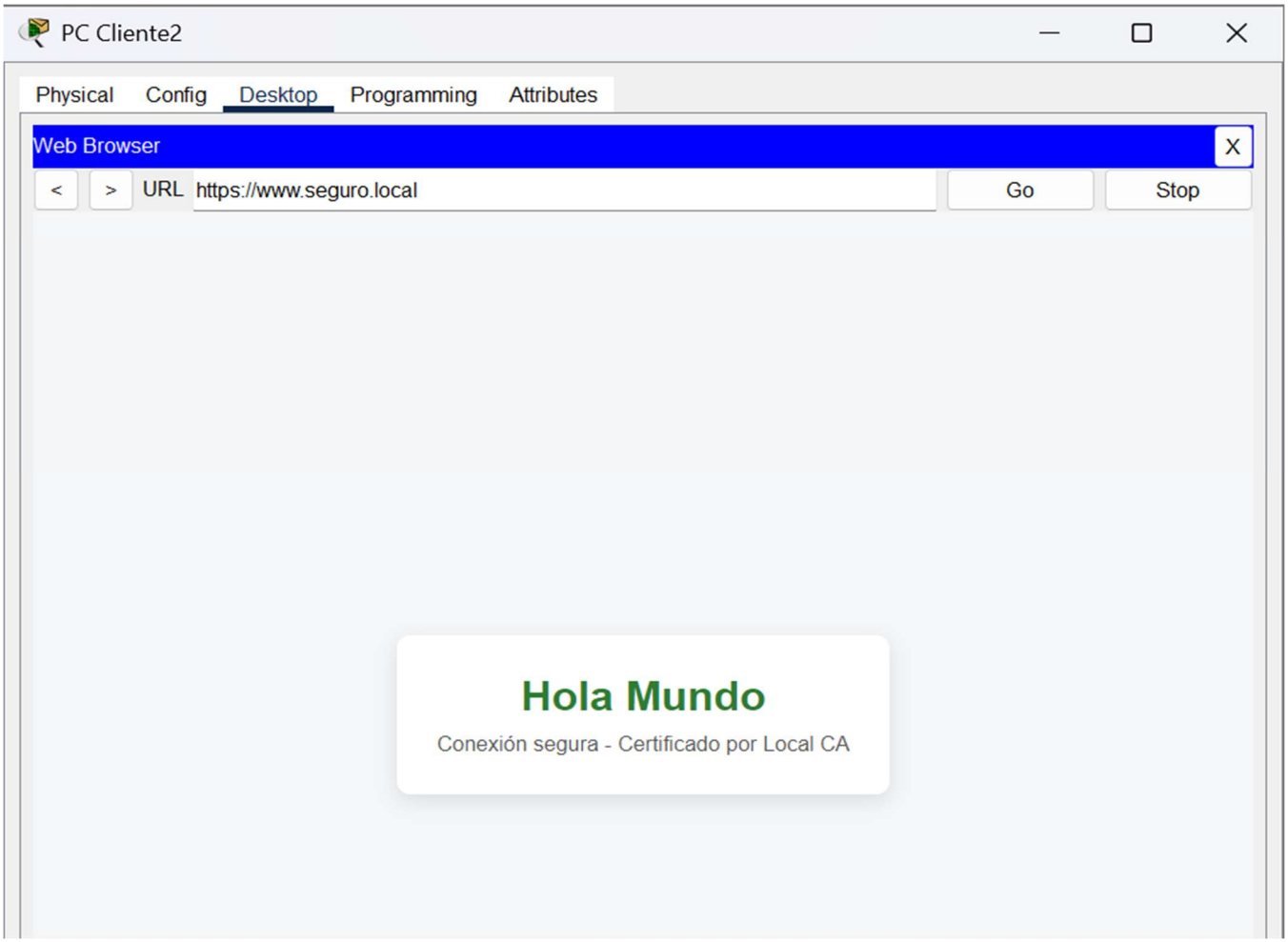
Prueba de conectividad desde el navegador web de la PC Cliente 1 accediendo a “http://www.seguro.local”. La página carga correctamente mostrando el mensaje “Hola Mundo” con el texto “Conexión segura - Certificado por Local CA”, verificando que el DNS resuelve el dominio y el servidor HTTP responde satisfactoriamente.

Configuración de la PC Cliente 2:



Configuración de dirección IP estática de la PC Cliente 2 mediante la interfaz FastEthernet0. Se asigna la IPv4 192.168.1.101, máscara de subred 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 y el servidor DNS apuntando a 192.168.1.20, análogo a la PC Cliente 1 pero con una IP diferente para evitar conflictos en la red.

Prueba de la página web en PC Cliente2:



Prueba de conectividad desde el navegador web de la PC Cliente 2 accediendo a "https://www.seguro.local" mediante protocolo seguro HTTPS. La página carga correctamente mostrando "Hola Mundo - Conexión segura - Certificado por Local CA", confirmando que el certificado SSL emitido por el Servidor CA es reconocido y la conexión cifrada funciona correctamente.